

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Вычислительной техники

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Сети ЭВМ»
Тема: Проектирование локальной вычислительной сети организации

Студент гр. 3311

Шарпинский Д. А.

Преподаватель

Майер Ю. С.

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент Шарпинский Д. А.

Группа 3311

Тема работы: проектирование локальной вычислительной сети
организации

Исходные данные:

Вариант 8.

Профиль организации: Налоговая инспекция

Количество зданий: 4

Блок ip-адресов: 172.39.0.0/22

Количество этажей в каждом здании: 1, 1, 1 и 5

Содержание пояснительной записки:

«Аннотация», «Содержание», «Введение», «Описание организации»,
«Разработка транспортной подсистемы локальной вычислительной сети»,
«Выбор топологии и компонентов ЛВС», «Расчет количества компонентов
ЛВС», «Заключение», «Список использованных источников».

Предполагаемый объем пояснительной записки:

Не менее 15 страниц.

Дата выдачи задания: 15.04.2026

Дата сдачи реферата:

Дата защиты реферата:

Студент

Шарпинский Д. А.

Преподаватель

Майер Ю. С.

АННОТАЦИЯ

В данной курсовой работе будет спроектирована локальная вычислительная сеть организации — налоговой инспекции.

Выполнены поэтажные планы зданий организации, произведён расчёт количества оборудования, необходимого для построения ЛВС. Также разработана схема локальной вычислительной сети с разделением адресного пространства на подсети для подразделений налоговой инспекции.

SUMMARY

In this coursework, a local area network of an organization, specifically a tax inspectorate, will be designed.

Floor plans of the organization's buildings will be created, and the amount of equipment required for the LAN will be calculated. A local area network scheme will also be developed with the IP address space divided into subnets for the departments of the tax inspectorate.

Содержание

Введение.....	5
1. Описание организации.....	6
1.1. Основные сведения.....	6
1.2. Структура организации и функции подразделений.....	6
2. Разработка транспортной подсистемы лвс организации.....	9
2.1. План территории с расположением зданий.....	9
2.2. Описание каждого здания.....	9
2.3. поэтажный план зданий.....	14
3. Выбор топологии и компонентов лвс.....	18
3.1. Выбор топологии лвс, конечных устройств, типов кабелей и информационных розеток.....	18
3.2. Выбор монтажного, коммутационного оборудования и остальных компонентов лвс.....	19
4. Расчет количества компонентов лвс.....	22
5. Адресация в лвс.....	25
5.1. Расчет адресного пространства сети.....	25
5.2. Распределение адресов по подразделениям.....	27
6. Заключение.....	30
7. Список использованных источников.....	31

Введение

Целью курсовой работы является проектирование локальной вычислительной сети налоговой инспекции. В рамках работы разрабатываются поэтажные планы зданий, определяется состав конечных и промежуточных устройств, выбирается топология ЛВС, выполняется подбор оборудования и распределение адресного пространства между подразделениями организации.

1. Описание организации

1.1. Основные сведения

Название организации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8

Организационно-правовая форма: государственное учреждение

Сфера экономической деятельности: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (код ОКВЭД 84.11 — деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера)

Основные функции организации:

- Для физических лиц:
приём налоговых деклараций, регистрация налогоплательщиков, консультирование граждан, начисление и контроль налоговых платежей.
- Для юридических лиц:
налоговый учёт организаций, проведение камеральных и выездных проверок, контроль налоговой отчётности, работа с задолженностями и штрафами.

1.2. Структура организации и функции подразделений.

Руководство инспекции

Координация деятельности подразделений налоговой инспекции.

Утверждение внутренних регламентов и контроль исполнения задач.

Канцелярия и приём документов

Регистрация входящей документации.

Приём и обработка обращений граждан и организаций.

Отдел обслуживания налогоплательщиков

Консультирование физических и юридических лиц.

Приём заявлений, деклараций и иных документов.

Отдел регистрации и учёта налогоплательщиков
Постановка и снятие налогоплательщиков с учёта.
Ведение базы регистрационных данных.

Отдел камеральных проверок физических лиц
Проверка налоговых деклараций физических лиц.
Контроль правильности начисления налогов.

Отдел камеральных проверок юридических лиц
Анализ отчётности организаций.
Проверка расчётов налогов и сборов.

Отдел выездных налоговых проверок
Проведение выездных проверок организаций.
Подготовка актов и заключений по результатам проверок.

Отдел урегулирования задолженности
Контроль задолженности по налоговым платежам.
Подготовка уведомлений и взаимодействие с должниками.

Финансовый отдел
Ведение внутренней финансовой отчётности.
Контроль расходования бюджетных средств.

IT-отдел
Поддержка локальной вычислительной сети организации.
Обслуживание серверного и сетевого оборудования.
Обеспечение информационной безопасности.

Отдел кадров
Подбор и оформление сотрудников.
Организация обучения и ведение кадровой документации.

Юридический отдел
Правовое сопровождение деятельности организации.
Подготовка документов и представление интересов инспекции.

Архив

Хранение документации и налоговой отчётности.

Организация выдачи и учёта архивных материалов.

Отдел информационной безопасности

Контроль доступа к информационным системам.

Мониторинг и предотвращение инцидентов информационной безопасности.

Охрана

Обеспечение пропускного режима и безопасности зданий.

Организация видеонаблюдения и контроля доступа.

2. Разработка транспортной подсистемы ЛВС организации.

2.1. План территории с расположением зданий.

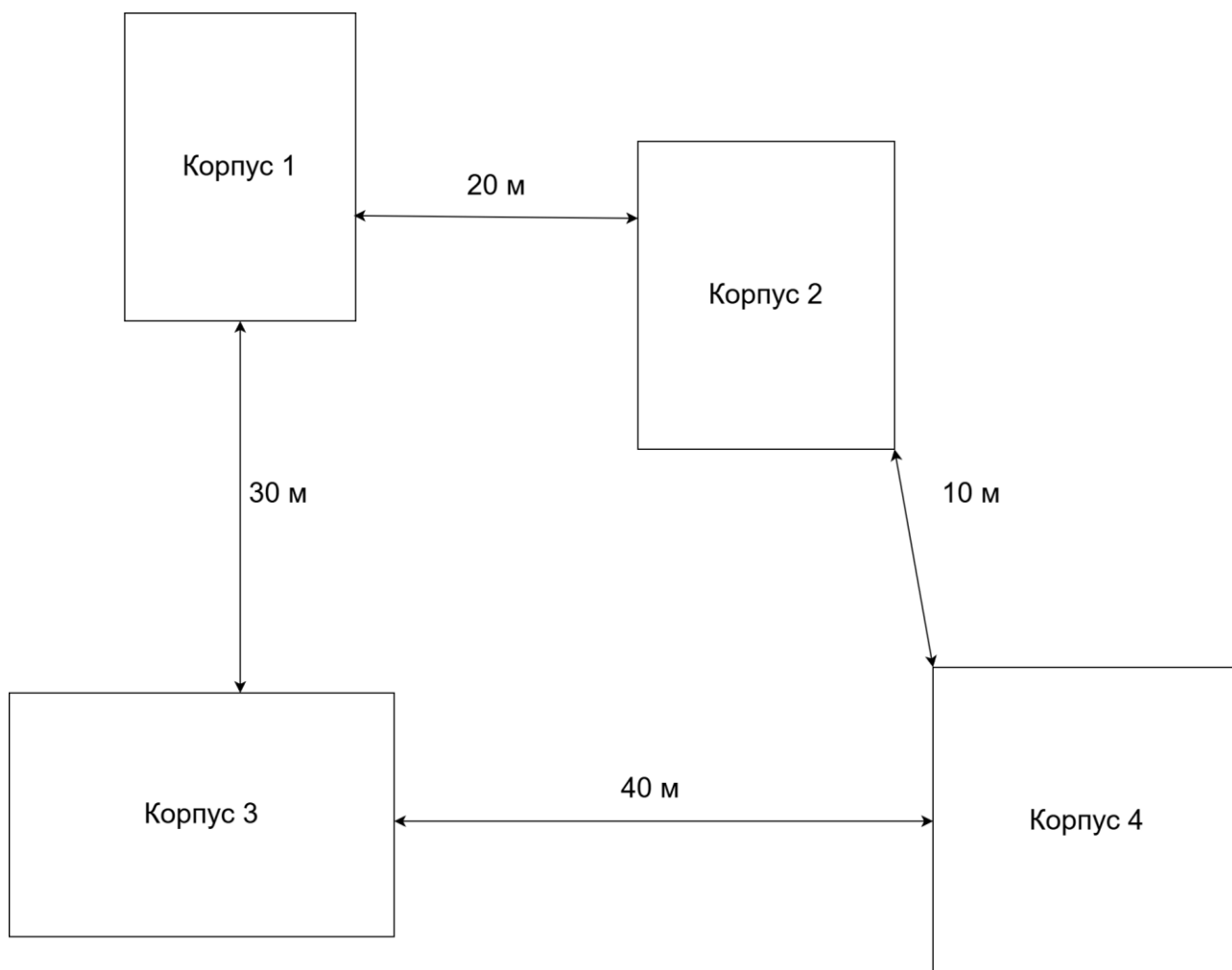


Рис. 1 - Схема расположения зданий

2.2. Описание каждого здания.

Корпус 1 предназначен для обслуживания налогоплательщиков и приёма документов. Здание является одноэтажным. В нём располагаются подразделения, связанные с непосредственной работой с физическими и юридическими лицами: канцелярия, отдел регистрации и учёта налогоплательщиков, отдел обслуживания налогоплательщиков и

консультационный зал. Нумерация кабинетов осуществляется слева направо по часовой стрелке.

Первый этаж:

- Помещение 1101 — Канцелярия и приём документов: 14 настольных ПК, 2 МФУ, 2 IP-телефона.
- Помещение 1102 — Отдел регистрации и учёта налогоплательщиков: 10 настольных ПК, 2 МФУ.
- Помещение 1103 — Отдел обслуживания налогоплательщиков: 22 настольных ПК, 4 МФУ, 2 IP-камеры.
- Помещение 1104 — Консультационный зал: 12 настольных ПК, 2 МФУ, 2 информационных терминала.
- Помещение 1105 — мужской туалет.
- Помещение 1106 — женский туалет.

Корпус 2 предназначен для размещения подразделений, занимающихся налоговыми проверками и правовым сопровождением деятельности инспекции. Здание является одноэтажным. В нём располагаются отдел выездных налоговых проверок, отдел камеральных проверок юридических лиц, отдел камеральных проверок физических лиц и юридический отдел. Нумерация кабинетов осуществляется слева направо по часовой стрелке.

Первый этаж:

- Помещение 2101 — Отдел выездных налоговых проверок: 20 настольных ПК, 2 МФУ, 2 IP-телефона.
- Помещение 2102 — Отдел камеральных проверок юридических лиц: 18 настольных ПК, 3 МФУ, 1 IP-камера.
- Помещение 2103 — Отдел камеральных проверок физических лиц: 16 настольных ПК, 2 МФУ, 1 IP-телефон.
- Помещение 2104 — Юридический отдел: 12 настольных ПК, 2 МФУ, 1 IP-телефон.
- Помещение 2105 — мужской туалет.
- Помещение 2106 — женский туалет.

Корпус 3 используется для обработки налоговой информации, аналитической работы, контроля задолженности и хранения документации. Здание является одноэтажным. В нём располагаются аналитический отдел, архив и сканирование документов, отдел обработки деклараций и отдел урегулирования задолженности. Нумерация кабинетов осуществляется слева направо по часовой стрелке.

Первый этаж:

- Помещение 3101 — Аналитический отдел: 18 настольных ПК, 2 МФУ, 2 IP-телефона.
- Помещение 3102 — Архив и сканирование документов: 12 настольных ПК, 4 сканера, 2 МФУ.
- Помещение 3103 — Отдел обработки деклараций: 16 настольных ПК, 2 МФУ, 1 IP-телефон.
- Помещение 3104 — Отдел урегулирования задолженности: 12 настольных ПК, 1 МФУ, 1 IP-телефон.
- Помещение 3105 — мужской туалет.
- Помещение 3106 — женский туалет.

Корпус 4 является административно-техническим корпусом налоговой инспекции. Здание состоит из пяти этажей. В нём размещаются руководство, кадровая и финансовая службы, IT-отдел, отдел информационной безопасности, серверная, учебный класс, переговорная и вспомогательные помещения. Нумерация кабинетов осуществляется слева направо по часовой стрелке.

Первый этаж:

- Помещение 4101 — Охрана и пост контроля доступа: 4 настольных ПК, 2 IP-камеры, 1 IP-телефон.
- Помещение 4102 — Приёмная руководства: 4 настольных ПК, 1 МФУ, 1 IP-телефон.
- Помещение 4103 — Руководство инспекции: 6 настольных ПК, 1 МФУ, 1 IP-телефон.

- Помещение 4104 — Комната совещаний: 2 настольных ПК, проектор, 1 IP-телефон.
- Помещение 4105 — мужской туалет.
- Помещение 4106 — женский туалет.

Второй этаж:

- Помещение 4201 — Отдел кадров: 6 настольных ПК, 1 МФУ.
- Помещение 4202 — Финансовый отдел: 8 настольных ПК, 2 МФУ.
- Помещение 4203 — Административно-хозяйственный отдел: 4 настольных ПК, 1 МФУ.
- Помещение 4204 — Отдел внутреннего документооборота: 4 настольных ПК, 1 МФУ.
- Помещение 4205 — мужской туалет.
- Помещение 4206 — женский туалет.

Третий этаж:

- Помещение 4301 — IT-отдел: 6 настольных ПК, 1 МФУ, 1 IP-телефон.
- Помещение 4302 — Отдел информационной безопасности: 4 настольных ПК, 1 МФУ, 1 IP-телефон.
- Помещение 4303 — Кабинет системных администраторов: 4 настольных ПК, 1 МФУ.
- Помещение 4304 — Служба технической поддержки: 2 настольных ПК, 1 МФУ.
- Помещение 4305 — мужской туалет.
- Помещение 4306 — женский туалет.

Четвёртый этаж:

- Помещение 4401 — Серверная: 2 настольных ПК администратора, 5 серверов, 1 маршрутизатор, 1 коммутатор третьего уровня, 1 телекоммуникационная стойка, 1 ИБП.
- Помещение 4402 — Помещение резервного копирования: 2 настольных ПК, 1 сетевое хранилище.
- Помещение 4403 — Коммутационное помещение: 1 коммутатор второго

уровня, 1 патч-панель, 1 ИБП.

- Помещение 4404 — Кабинет технического сопровождения: 2 настольных ПК, 1 МФУ.
- Помещение 4405 — мужской туалет.
- Помещение 4406 — женский туалет.

Пятый этаж:

- Помещение 4501 — Учебный класс: 10 настольных ПК, 1 МФУ, проектор.
- Помещение 4502 — Переговорная: 2 настольных ПК, проектор, 1 IP-телефон.
- Помещение 4503 — Резервный кабинет сотрудников: 4 настольных ПК, 1 МФУ.
- Помещение 4504 — Архив временного хранения: 2 настольных ПК, 1 МФУ.
- Помещение 4505 — мужской туалет.
- Помещение 4506 — женский туалет.

2.3. Поэтажный план зданий.

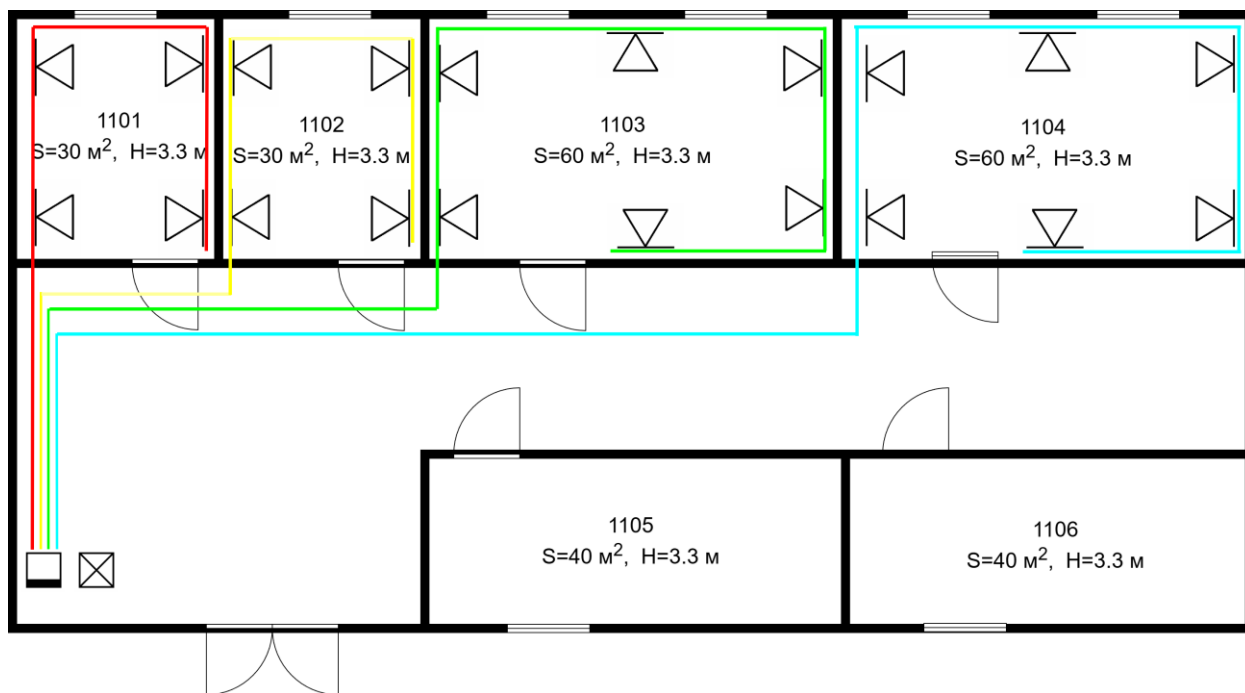


Рис. 2 – План 1 этажа 1 корпуса

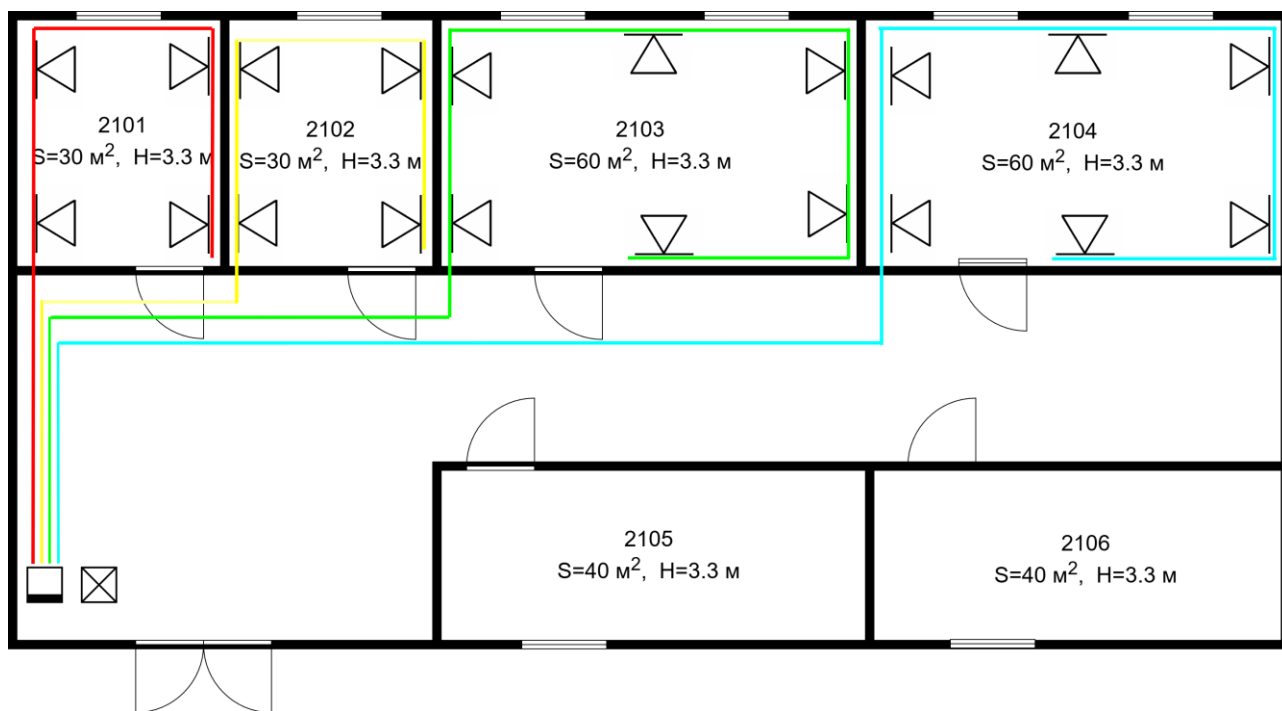


Рис. 3 – План 1 этажа 2 корпуса

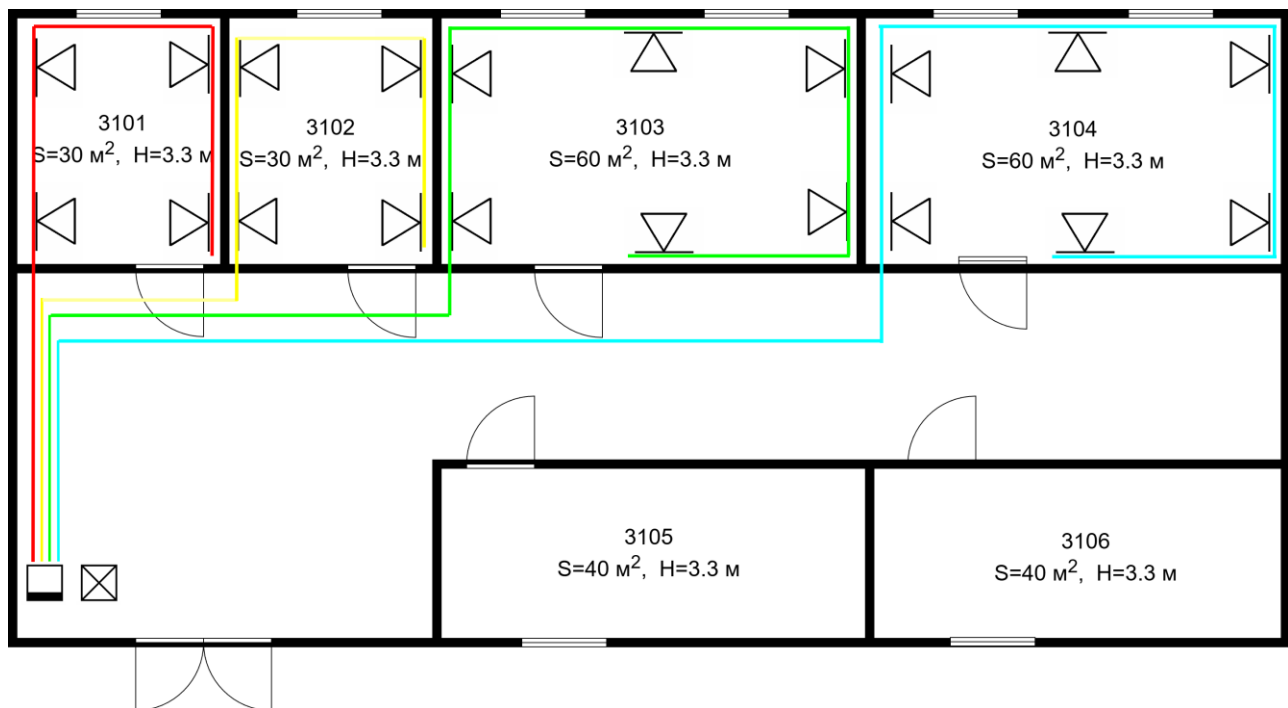


Рис. 4 – План 1 этажа 3 корпуса

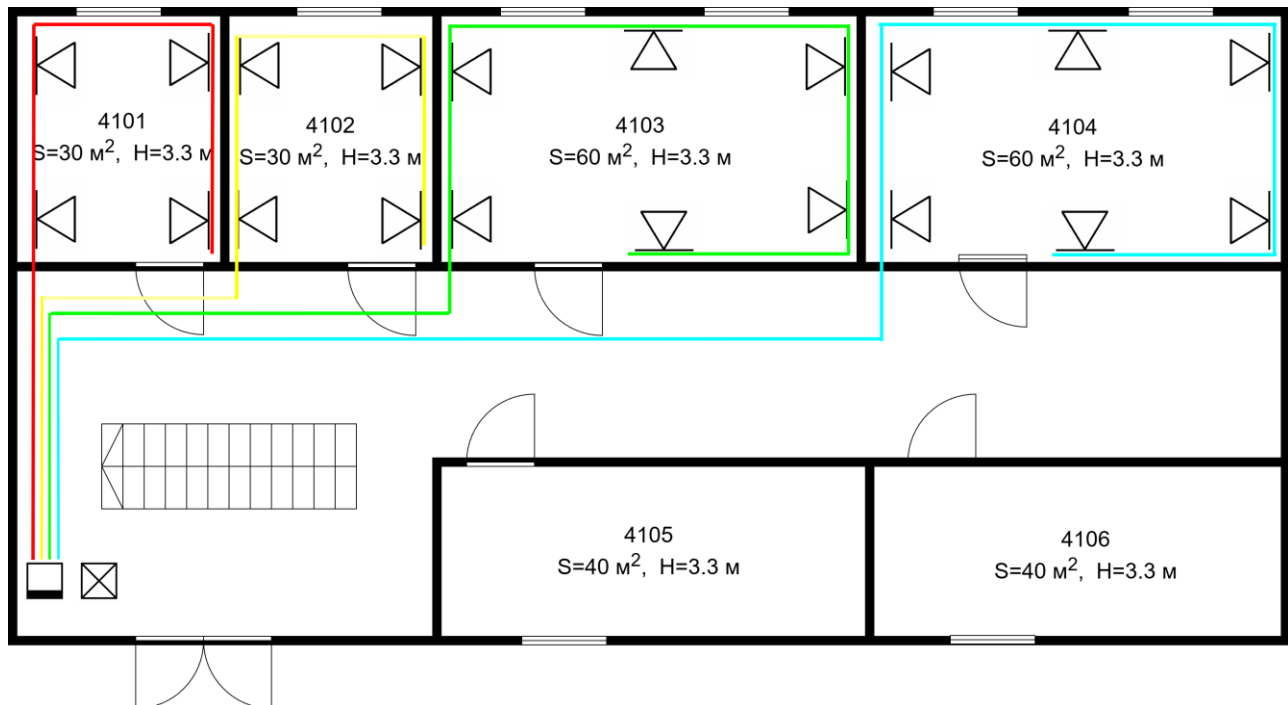


Рис. 5 – План 1 этажа 4 корпуса

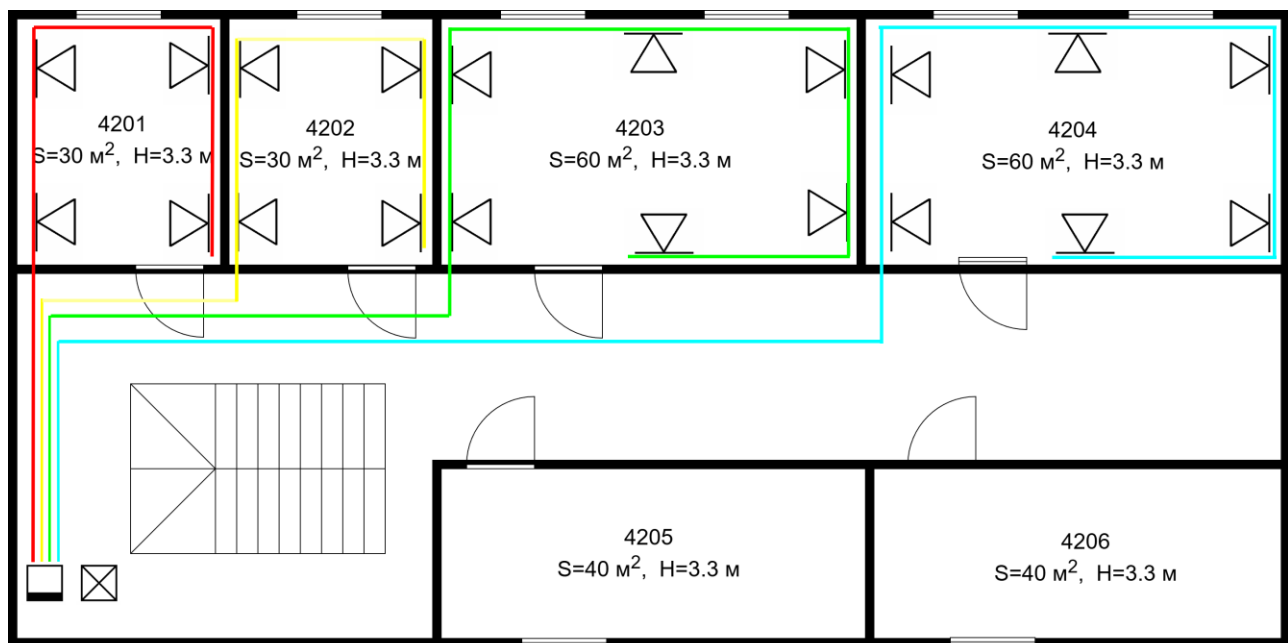


Рис. 6 – План 2 этажа 4 корпуса

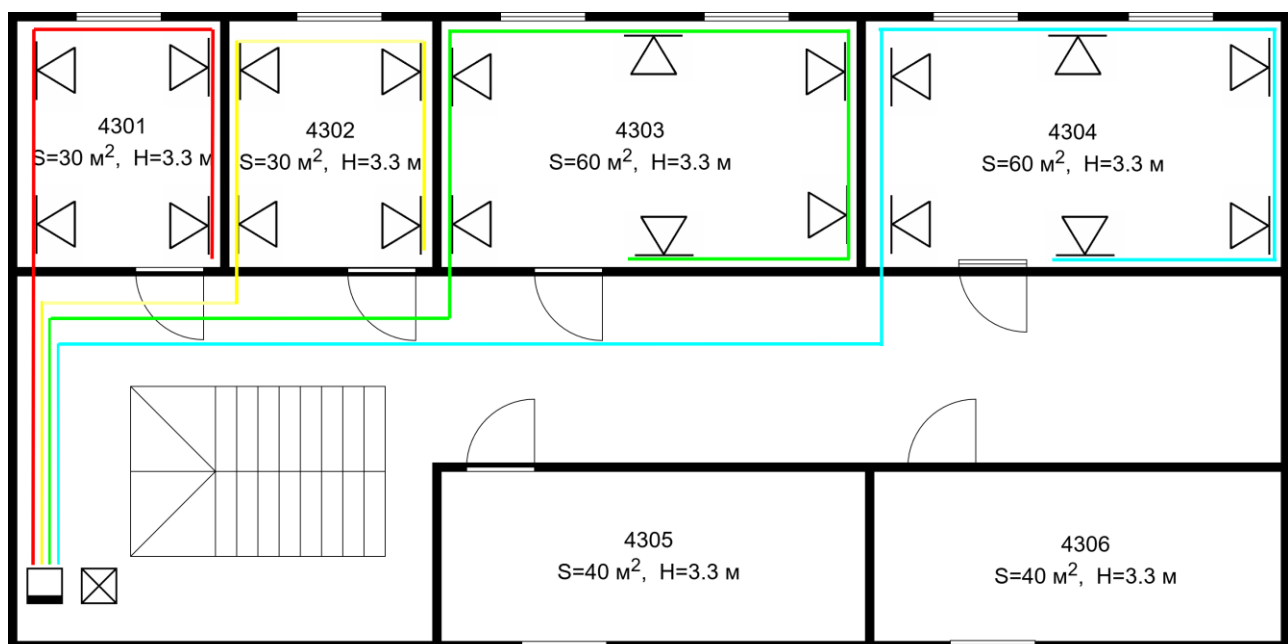


Рис. 7 – План 3 этажа 4 корпуса

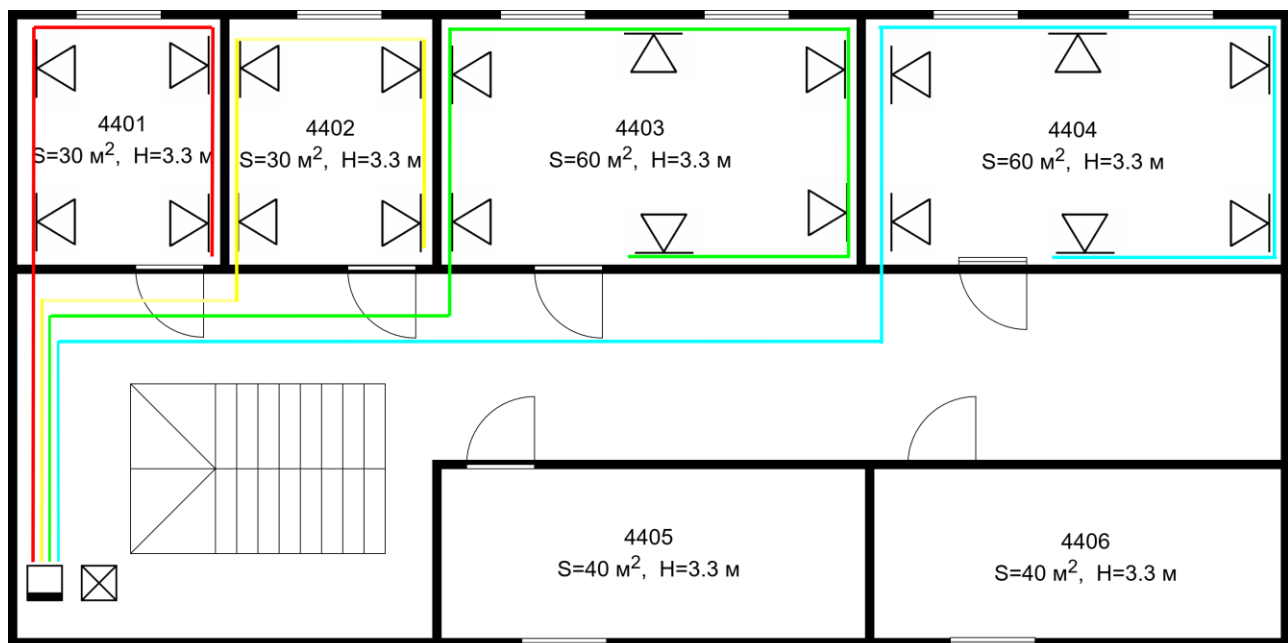


Рис. 8 – План 4 этажа 4 корпуса

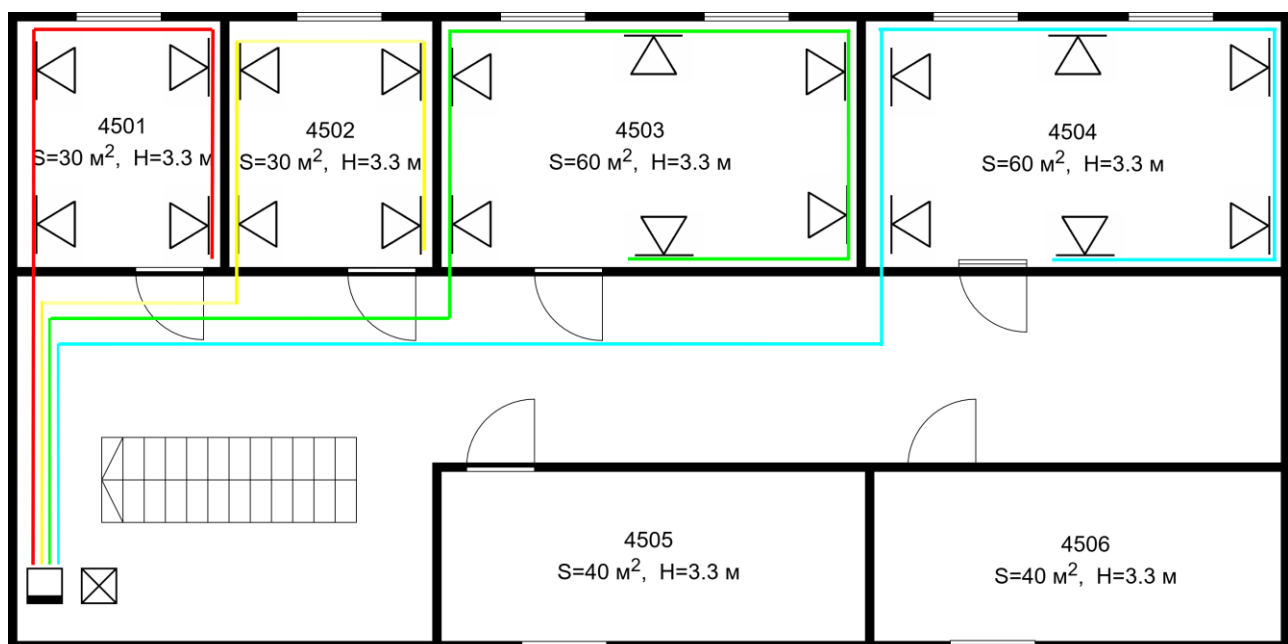


Рис. 9 – План 5 этажа 4 корпуса

3. ВЫБОР ТОПОЛОГИИ И КОМПОНЕНТОВ ЛВС

3.1. Выбор топологии ЛВС, конечных устройств, типов кабелей и информационных розеток

Для проектируемой локальной вычислительной сети налоговой инспекции выбрана иерархическая топология типа «звезда» с элементами древовидной структуры. В каждом корпусе и на каждом этаже устанавливается телекоммуникационный шкаф с коммутатором второго уровня, к которому подключаются рабочие станции, МФУ, IP-телефоны, IP-камеры и иные конечные устройства. Основное коммутационное и серверное оборудование размещается в серверной корпуса 4.

Выбор такой топологии обусловлен тем, что она обеспечивает простоту монтажа, удобство администрирования, возможность централизованного управления сетью и дальнейшего расширения. При выходе из строя одного конечного устройства работа остальных узлов сети не нарушается. Также такая структура позволяет разделить сеть по подразделениям и этажам, упростить поиск неисправностей и обслуживание кабельной системы.

В качестве альтернативных вариантов могут рассматриваться топологии «шина», «кольцо» и «полносвязная сеть». Топология «шина» имеет простую структуру, но обладает низкой отказоустойчивостью и плохо масштабируется. Топология «кольцо» позволяет организовать последовательную передачу данных между узлами, однако повреждение участка линии может привести к нарушению работы сети. Полносвязная топология обеспечивает высокую отказоустойчивость, но требует большого количества кабельных линий и является избыточной для сети организации данного масштаба. Поэтому для налоговой инспекции наиболее рациональным вариантом является иерархическая звезда.

К конечным устройствам ЛВС относятся персональные компьютеры сотрудников, МФУ, сетевые принтеры, IP-телефоны, IP-камеры, информационные терминалы, сетевое хранилище и серверы. Каждое конечное

устройство, подключаемое к ЛВС, получает IP-адрес в соответствии с разработанной схемой адресации.

Для подключения конечных устройств внутри помещений используется кабель витая пара категории Cat6. Данный тип кабеля поддерживает передачу данных на скорости до 1 Гбит/с на расстоянии до 100 м, имеет невысокую стоимость и широко применяется при построении локальных вычислительных сетей. Кабель прокладывается открытым способом в пластиковых кабель-каналах по стенам и коридорам здания.

Для соединения корпусов между собой используется многомодовый оптоволоконный кабель. Выбор оптоволокна обусловлен необходимостью обеспечить высокую скорость передачи данных между зданиями, устойчивость к электромагнитным помехам и возможность дальнейшего увеличения пропускной способности сети. Основная магистральная связь организуется от телекоммуникационных шкафов корпусов 1–3 к серверной корпуса 4.

В качестве информационных розеток используются двухпортовые розетки RJ-45 категории Cat6. Они устанавливаются в рабочих помещениях рядом с рабочими местами сотрудников и позволяют подключать персональные компьютеры, IP-телефоны, МФУ и иные сетевые устройства. В санитарных и вспомогательных помещениях информационные розетки не устанавливаются.

3.2. Выбор монтажного, коммутационного оборудования и остальных компонентов ЛВС

Для размещения сетевого оборудования в корпусах используются телекоммуникационные шкафы. В одноэтажных корпусах 1–3 шкаф устанавливается в коридоре рядом с входной зоной. В корпусе 4 телекоммуникационные шкафы устанавливаются на каждом этаже рядом с лестничной клеткой и кабельными трассами. Такое размещение сокращает длину кабельных линий и упрощает обслуживание сети.

В серверной корпуса 4 размещается телекоммуникационная стойка высотой 42U. В ней устанавливаются серверы, коммутатор третьего уровня,

маршрутизатор, патч-панели, источники бесперебойного питания и иное оборудование. Серверная является центральным узлом ЛВС организации.

В качестве коммутаторов второго уровня используются управляемые коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с 24 портами Ethernet. Они устанавливаются в телекоммуникационных шкафах и обеспечивают подключение конечных устройств этажа или корпуса. Использование управляемых коммутаторов позволяет настраивать VLAN, контролировать подключение устройств и упростить администрирование сети.

В качестве коммутатора третьего уровня используется Cisco Catalyst 3560. Он устанавливается в серверной корпуса 4 и выполняет функции маршрутизации между подсетями подразделений, объединяет этажные и корпусные коммутаторы, а также обеспечивает связь с маршрутизатором и серверами.

Для подключения ЛВС к внешним сетям используется маршрутизатор Cisco ISR 2911. Он размещается в серверной корпуса 4 и обеспечивает маршрутизацию трафика между локальной сетью налоговой инспекции и внешней сетью.

В серверной корпуса 4 устанавливаются 5 серверов:

- сервер каталогов и авторизации пользователей;
- файловый сервер;
- сервер баз данных;
- сервер резервного копирования;
- сервер мониторинга и внутренних сервисов.

Для удобства коммутации используются патч-панели RJ-45 категории Cat6. Они устанавливаются в телекоммуникационных шкафах и стойке серверной. Кабели от информационных розеток подключаются к патч-панелям, а затем с помощью патч-кордов соединяются с портами коммутаторов.

Для подключения оптоволоконных линий используются SFP-модули. Они устанавливаются в коммутаторы и обеспечивают соединение между

корпусами. Для межкорпусной магистрали применяются многомодовые SFP-модули, соответствующие выбранному типу оптоволоконного кабеля.

Для защиты оборудования от перебоев электропитания применяются источники бесперебойного питания. В серверной корпуса 4 устанавливается ИБП повышенной мощности для серверов, маршрутизатора и коммутатора третьего уровня. В этажных и корпусных телекоммуникационных шкафах устанавливаются ИБП меньшей мощности для защиты коммутаторов второго уровня.

Кабельные трассы внутри зданий выполняются с использованием пластиковых кабель-каналов. В местах вертикальной прокладки и прохода между этажами применяются гофротрубы. Такой способ прокладки обеспечивает защиту кабелей от механических повреждений, удобство обслуживания и возможность последующего расширения сети.

4. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ ЛВС

Расчёт количества компонентов ЛВС выполняется на основании структуры организации, количества помещений, числа рабочих мест, состава конечных устройств и выбранной схемы построения сети. К конечным устройствам относятся персональные компьютеры, МФУ, IP-телефоны, IP-камеры, информационные терминалы, сетевое хранилище и серверы. Промежуточными устройствами являются коммутаторы, маршрутизатор, патч-панели и иное оборудование, обеспечивающее передачу данных внутри ЛВС.

В проектируемой сети налоговой инспекции используется 260 персональных компьютеров, 73 иных конечных устройства и 5 серверов. Таким образом, общее количество конечных устройств составляет 338 единиц, что удовлетворяет минимальным требованиям к курсовой работе.

Таблица 1 — Компоненты ЛВС

Наименование	Количество
Персональные компьютеры	260 шт.
МФУ, IP-телефоны, IP-камеры, терминалы и иные конечные устройства	73 шт.
Серверы	5 шт.
Всего конечных устройств	338 шт.
Информационные розетки RJ-45 Cat6, двухпортовые	170 шт.
Кабель витая пара Cat6	4500 м
Оптоволоконный кабель	120 м
Кабель-каналы	500 м
Гофротрубы	250 м
Патч-корды короткие 0,5 м	340 шт.
Патч-корды длинные 3–5 м	340 шт.
Телекоммуникационные шкафы	8 шт.
Телекоммуникационная стойка 42U	1 шт.

Коммутаторы второго уровня Cisco Catalyst 2960	11 шт.
Коммутатор третьего уровня Cisco Catalyst 3560	1 шт.
Маршрутизатор Cisco ISR 2911	1 шт.
Патч-панели RJ-45 Cat6, 24 порта	15 шт.
SFP-модули	18 шт.
Источники бесперебойного питания	9 шт.

Количество телекоммуникационных шкафов определяется количеством этажей и корпусов: по одному шкафу размещается в каждом одноэтажном корпусе, а также на каждом этаже корпуса 4. Всего используется 8 телекоммуникационных шкафов. В серверной корпуса 4 дополнительно устанавливается телекоммуникационная стойка 42U, предназначенная для размещения серверов, маршрутизатора, коммутатора третьего уровня, патч-панелей и источника бесперебойного питания.

Коммутаторы второго уровня устанавливаются в телекоммуникационных шкафах. В корпусах 1–3 используется по два коммутатора, так как в каждом из этих корпусов размещается значительное количество рабочих мест и сетевых устройств. На каждом этаже корпуса 4 устанавливается по одному коммутатору второго уровня. Таким образом, общее количество коммутаторов второго уровня составляет 11 шт.

Коммутатор третьего уровня и маршрутизатор размещаются в серверной корпуса 4. Коммутатор третьего уровня используется для объединения подсетей подразделений и маршрутизации между ними, а маршрутизатор обеспечивает подключение локальной сети организации к внешней сети.

Количество информационных розеток определяется исходя из числа рабочих мест и сетевого периферийного оборудования. Используются двухпортовые розетки RJ-45 категории Cat6, что позволяет подключать как персональные компьютеры, так и дополнительные устройства: IP-телефоны, МФУ, терминалы и другое оборудование.

Метраж кабеля витая пара Cat6 рассчитан с учётом прокладки отдельных кабельных линий от телекоммуникационных шкафов к информационным розеткам помещений. Оптоволоконный кабель используется для соединения корпусов между собой и подключения телекоммуникационных шкафов к центральному узлу сети в корпусе 4.

5. АДРЕСАЦИЯ В ЛВС

5.1. Расчет адресного пространства сети

Для проектируемой локальной вычислительной сети налоговой инспекции выделен блок IP-адресов **172.39.0.0/22**. Данный блок содержит 1024 IP-адреса и охватывает диапазон от **172.39.0.0** до **172.39.3.255**.

Адресное пространство распределяется между подразделениями организации с использованием технологии бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR. Такой подход позволяет выделять подсети различного размера в зависимости от количества конечных и промежуточных устройств в подразделении.

В проектируемой ЛВС необходимо адресовать персональные компьютеры, МФУ, IP-телефоны, IP-камеры, информационные терминалы, серверы, сетевое хранилище, маршрутизатор, коммутаторы и другие устройства, имеющие сетевой интерфейс. Общее количество персональных компьютеров составляет 260, количество иных конечных устройств — 73, количество серверов — 5. Таким образом, общее количество конечных устройств составляет 338 единиц.

С учётом промежуточного оборудования и резерва на дальнейшее расширение выбранный блок **172.39.0.0/22** является достаточным для построения ЛВС налоговой инспекции.

Для удобства администрирования адресное пространство разделяется по корпусам и подразделениям:

- **172.39.0.0/24** — корпуса 1 и 2;
- **172.39.1.0/24** — корпус 3 и часть корпуса 4;
- **172.39.2.0/24** — технические подразделения и верхние этажи корпуса 4;
- **172.39.3.0/24** — резерв для дальнейшего расширения сети.

Таблица 2 — Число компьютеров и иных устройств

№	Подразделение	Кол-во компьютеров	Кол-во иных устройств	Промежуточные устройства	Общее кол-во устройств
1	Канцелярия и приём документов	14	4	1	19
2	Регистрация и учёт налогоплательщиков	10	2	1	13
3	Отдел обслуживания налогоплательщиков	22	6	1	29
4	Консультационный зал	12	4	1	17
5	Выездные налоговые проверки	20	4	1	25
6	Камеральные проверки юридических лиц	18	4	1	23
7	Камеральные проверки физических лиц	16	3	1	20
8	Юридический отдел	12	3	1	16
9	Аналитический отдел	18	4	1	23
10	Архив и сканирование документов	12	6	1	19
11	Отдел обработки деклараций	16	3	1	20
12	Отдел урегулирования задолженности	12	2	1	15

13	Охрана, приёмная, руководство и совещательная зона	16	9	1	26
14	Кадры, финансовый отдел и документооборот	22	5	1	28
15	IT-отдел и информационная безопасность	16	6	1	23
16	Серверная и технические помещения	6	7	3	16
17	Учебный класс, переговорная и резервные помещения	18	6	1	25
Итого		260	73	20	353

5.2. Распределение адресов по подразделениям

Распределение адресного пространства выполняется с учётом количества устройств в каждом подразделении. Для крупных подразделений используются подсети с префиксом /27, позволяющие адресовать до 30 устройств. Для небольших подразделений применяются подсети /28 и /29.

Первый доступный адрес в каждой подсети используется в качестве адреса шлюза по умолчанию. Последний адрес подсети является широковещательным и не назначается конечным устройствам. Оставшиеся свободные адреса формируют резерв для подключения дополнительного оборудования.

Таблица 3 — Распределение IP-адресов по подразделениям

№	Подразделение	Блок адресов	Используемых адресов	Резерв
1	Канцелярия и приём документов	172.39.0.0/27	19	11

2	Регистрация и учёт налогоплательщиков	172.39.0.32/28	13	1
3	Отдел обслуживания налогоплательщиков	172.39.0.64/27	29	1
4	Консультационный зал	172.39.0.96/27	17	13
5	Выездные налоговые проверки	172.39.0.128/27	25	5
6	Камеральные проверки юридических лиц	172.39.0.160/27	23	7
7	Камеральные проверки физических лиц	172.39.0.192/27	20	10
8	Юридический отдел	172.39.0.224/27	16	14
9	Аналитический отдел	172.39.1.0/27	23	7
10	Архив и сканирование документов	172.39.1.32/27	19	11
11	Отдел обработки деклараций	172.39.1.64/27	20	10
12	Отдел урегулирования задолженности	172.39.1.96/27	15	15
13	Охрана, приёмная, руководство и совещательная зона	172.39.1.128/27	26	4
14	Кадры, финансовый отдел и документооборот	172.39.1.160/27	28	2
15	IT-отдел и информационная безопасность	172.39.1.192/27	23	7
16	Серверная и технические помещения	172.39.1.224/27	16	14
17	Учебный класс, переговорная и резервные помещения	172.39.2.0/27	25	5
18	Резерв адресного пространства	172.39.2.32/27 – 172.39.3.255	—	—

Оставшаяся часть адресного пространства сохраняется в резерве. Резерв может быть использован при расширении организации, добавлении новых рабочих мест, подключении дополнительных сетевых устройств, IP-камер, серверов или создании дополнительных VLAN.

6. Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была спроектирована локальная вычислительная сеть для налоговой инспекции. Были рассмотрены исходные данные по варианту, определены количество зданий, этажность корпусов и выделенный блок IP-адресов.

В работе была описана структура организации, определены основные подразделения и их функции. Для каждого корпуса были разработаны поэтажные планы с указанием помещений, информационных розеток, телекоммуникационных шкафов, вентиляционных каналов и кабельных трасс. Также было выполнено описание размещения рабочих мест, конечных устройств и промежуточного сетевого оборудования.

Для построения ЛВС была выбрана иерархическая топология типа «звезда» с центральным узлом в серверной корпуса 4. В качестве среды передачи данных внутри зданий выбран кабель витая пара Cat6, а для межкорпусных соединений — оптоволоконный кабель. Были подобраны основные компоненты сети: коммутаторы второго и третьего уровня, маршрутизатор, серверное оборудование, патч-панели, телекоммуникационные шкафы, стойка и источники бесперебойного питания.

Также был выполнен расчёт количества компонентов ЛВС и произведено распределение адресного пространства блока 172.39.0.0/22 между подразделениями организации с использованием технологии CIDR. Выделенный диапазон адресов является достаточным для подключения всех рабочих станций, серверов, сетевой периферии и промежуточного оборудования, а также оставляет резерв для дальнейшего расширения сети.

Таким образом, цель курсовой работы была достигнута: разработан проект локальной вычислительной сети налоговой инспекции, включающий структуру организации, поэтажные планы, выбор оборудования, расчёт компонентов и схему IP-адресации.

7. Список использованных источников

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.
2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 960 с.
3. Куроуз Дж. Ф., Росс К. В. Компьютерные сети. Нисходящий подход. — 6-е изд. — М.: Издательство «Э», 2016. — 960 с.
4. Сергеев А. Н. Основы локальных компьютерных сетей: учебное пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 240 с.
5. Хант К. TCP/IP. Сетевое администрирование. — 3-е изд. — СПб.: Символ-Плюс, 2007. — 608 с.
6. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001. — 864 с.
7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. — М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. — 12 с.
8. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. — М.: Стандартинформ, 2008. — 24 с.
9. Cisco Systems. Cisco Catalyst 2960 Series Switches: техническая документация // Официальный сайт Cisco. URL: <https://www.cisco.com/> (дата обращения: 01.05.2026).
10. Cisco Systems. Cisco Catalyst 3560 Series Switches: техническая документация // Официальный сайт Cisco. URL: <https://www.cisco.com/> (дата обращения: 01.05.2026).
11. Cisco Systems. Cisco ISR Series Routers: техническая документация // Официальный сайт Cisco. URL: <https://www.cisco.com/> (дата обращения: 01.05.2026).

12. APC by Schneider Electric. Источники бесперебойного питания: техническая документация // Официальный сайт APC. URL: <https://www.apc.com/> (дата обращения: 01.05.2026).
13. Hyperline. Кабельная продукция и компоненты структурированных кабельных систем // Официальный сайт Hyperline. URL: <https://www.hyperline.ru/> (дата обращения: 01.05.2026).
14. ДКС. Кабель-каналы, гофротрубы и компоненты для прокладки кабельных трасс // Официальный сайт ДКС. URL: <https://www.dkc.ru/> (дата обращения: 01.05.2026).
15. Технология бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/CIDR> (дата обращения: 01.05.2026).